

Групповой проект. Этап 2

Алгоритм решения задачи Рост дендритов

Вакутайпа Милдред, Разанацуа Сара Естэлл, Нджову Нелиа

Содержание I

Дендрит - это характерная древовидная структура кристаллов, растущих по мере затвердевания расплавленного металла, форма, получаемая в результате более быстрого роста в энергетически выгодных кристаллографических направлениях.

Процессы кристаллизации и роста дендритов играют ключевую роль в различных областях науки и техники. Дендритная микроструктура, возникающая при неравновесном затвердевании, непосредственно влияет на распределение примесей, образование пор и трещин, а также на последующую термическую обработку материала. В природе дендритные структуры широко распространены

Цель

Целью данной работы является написание алгоритма реализации модели роста дендритов.

Изучите алгоритм модели роста дендритов и опишите основные этапы работы алгоритма

Шаг 1: Настройка параметров модели

Физические свойства материала:

- Плотность ρ

Шаг 1: Настройка параметров модели

Физические свойства материала:

- Плотность ρ
- Удельная теплоемкость c_p

Шаг 1: Настройка параметров модели

Физические свойства материала:

- Плотность ρ
- Удельная теплоемкость c_p
- Скрытая теплота плавления L

Шаг 1: Настройка параметров модели

Физические свойства материала:

- Плотность ρ
- Удельная теплоемкость c_p
- Скрытая теплота плавления L
- Теплопроводность κ

Шаг 1: Настройка параметров модели

Физические свойства материала:

- Плотность ρ
- Удельная теплоемкость c_p
- Скрытая теплота плавления L
- Теплопроводность κ
- Коэффициент температуропроводности $\chi = \kappa / (\rho c_p)$

Шаг 1: Настройка параметров модели

Физические свойства материала:

- Плотность ρ
- Удельная теплоемкость c_p
- Скрытая теплота плавления L
- Теплопроводность κ
- Коэффициент температуропроводности $\chi = \kappa / (\rho c_p)$
- Температура плавления T_m

Шаг 1: Настройка параметров модели

Физические свойства материала:

- Плотность ρ
- Удельная теплоемкость c_p
- Скрытая теплота плавления L
- Теплопроводность κ
- Коэффициент температуропроводности $\chi = \kappa / (\rho c_p)$
- Температура плавления T_m
- Коэффициент поверхностного натяжения γ

Шаг 1: Настройка параметров модели

Физические свойства материала:

- Плотность ρ
- Удельная теплоемкость c_p
- Скрытая теплота плавления L
- Теплопроводность κ
- Коэффициент температуропроводности $\chi = \kappa / (\rho c_p)$
- Температура плавления T_m
- Коэффициент поверхностного натяжения γ
- Кинетический коэффициент β

- Размер сетки $N \times N$

Вычислительные параметры

- Размер сетки $N \times N$
- Пространственный шаг h

Вычислительные параметры

- Размер сетки $N \times N$
- Пространственный шаг h
- Временной шаг роста Δ

Вычислительные параметры

- Размер сетки $N \times N$
- Пространственный шаг h
- Временной шаг роста Δ
- Число подшагов m

Вычислительные параметры

- Размер сетки $N \times N$
- Пространственный шаг h
- Временной шаг роста Δ
- Число подшагов m
- Капиллярный параметр λ

Вычислительные параметры

- Размер сетки $N \times N$
- Пространственный шаг h
- Временной шаг роста Δ
- Число подшагов m
- Капиллярный параметр λ
- Амплитуда шума δ

Начальные и граничные условия:

- Начальная температура расплава T_{∞}

Начальные и граничные условия:

- Начальная температура расплава T_∞
- Безразмерное переохлаждение $S = c_p(T_m - T_\infty)/L$

Начальные и граничные условия:

- Начальная температура расплава T_∞
- Безразмерное переохлаждение $S = c_p(T_m - T_\infty)/L$
- Граничные условия

Шаг 2: Инициализация структур данных

Структуры данных:

Создаются два двумерных массива размером $N \times N$:

- 1 Массив фазового состояния $phase[i][j]$:

Шаг 2: Инициализация структур данных

Структуры данных:

Создаются два двумерных массива размером $N \times N$:

① Массив фазового состояния $phase[i][j]$:

- $phase[i][j] = 1$ — твердая фаза

Шаг 2: Инициализация структур данных

Структуры данных:

Создаются два двумерных массива размером $N \times N$:

① Массив фазового состояния $phase[i][j]$:

- $phase[i][j] = 1$ — твердая фаза
- $phase[i][j] = 0$ — жидкая фаза

Шаг 2: Инициализация структур данных

Структуры данных:

Создаются два двумерных массива размером $N \times N$:

- 1 Массив фазового состояния $phase[i][j]$:
 - $phase[i][j] = 1$ — твердая фаза
 - $phase[i][j] = 0$ — жидкая фаза
- 2 Массив безразмерной температуры $T[i][j]$:

Шаг 2: Инициализация структур данных

Структуры данных:

Создаются два двумерных массива размером $N \times N$:

- 1 Массив фазового состояния $phase[i][j]$:
 - $phase[i][j] = 1$ — твердая фаза
 - $phase[i][j] = 0$ — жидкая фаза
- 2 Массив безразмерной температуры $T[i][j]$:
 - Хранит текущее значение безразмерной температуры в каждом узле

Инициализация:

- 1 Заполнение массивов начальными значениями:

Инициализация:

❶ Заполнение массивов начальными значениями:

- Все узлы: $phase[i][j] = 0$

Инициализация:

1 Заполнение массивов начальными значениями:

- Все узлы: $phase[i][j] = 0$
- Все узлы: $T[i][j] = 0$

Инициализация:

1 Заполнение массивов начальными значениями:

- Все узлы: $phase[i][j] = 0$
- Все узлы: $T[i][j] = 0$

2 Создание затравки кристаллизации:

Инициализация:

1 Заполнение массивов начальными значениями:

- Все узлы: $phase[i][j] = 0$
- Все узлы: $T[i][j] = 0$

2 Создание затравки кристаллизации:

- В центральной области сетки задается твердая затравка

Инициализация:

1 Заполнение массивов начальными значениями:

- Все узлы: $phase[i][j] = 0$
- Все узлы: $T[i][j] = 0$

2 Создание затравки кристаллизации:

- В центральной области сетки задается твердая затравка
- Для узлов затравки: $phase[i][j] = 1$

Инициализация:

1 Заполнение массивов начальными значениями:

- Все узлы: $phase[i][j] = 0$
- Все узлы: $T[i][j] = 0$

2 Создание затравки кристаллизации:

- В центральной области сетки задается твердая затравка
- Для узлов затравки: $phase[i][j] = 1$
- Для узлов затравки: $T[i][j] = \tilde{T}_m$

Шаг 3: Расчет температурного поля

Дискретизация уравнения теплопроводности:

Используется явная конечно-разностная схема. Лапласиан в узле (i, j) аппроксимируется с учетом ближайших и диагональных соседей:

$$\nabla^2 T \approx \frac{\langle T_{(i,j)} \rangle - T_{i,j}}{(4 + 4w)(1 + 2w)h^2}$$

где среднее значение температуры соседей:

$$\langle T_{(i,j)} \rangle = \frac{(T_{i+1,j} + T_{i-1,j} + T_{i,j+1} + T_{i,j-1}) + w(T_{i+1,j+1} + T_{i+1,j-1} + T_{i-1,j+1} + T_{i-1,j-1})}{4 + 4w}$$

Алгоритм расчета тепловой диффузии:

Для каждого шага роста Δt выполняется m подшагов тепловой диффузии:

- 1 Для каждого узла сетки (i, j) вычислить лапласиан $\nabla^2 T_{i,j}$ по приведенной формуле

Условие устойчивости:

$$\frac{\chi \Delta t}{mh^2} < \frac{1}{4}$$

Алгоритм расчета тепловой диффузии:

Для каждого шага роста Δt выполняется m подшагов тепловой диффузии:

- 1 Для каждого узла сетки (i, j) вычислить лапласиан $\nabla^2 T_{i,j}$ по приведенной формуле
- 2 Обновить температуру: $T_{i,j}^{new} = T_{i,j} + \chi \frac{\Delta t}{m} \nabla^2 T_{i,j}$

Условие устойчивости:

$$\frac{\chi \Delta t}{mh^2} < \frac{1}{4}$$

Алгоритм расчета тепловой диффузии:

Для каждого шага роста Δt выполняется m подшагов тепловой диффузии:

- 1 Для каждого узла сетки (i, j) вычислить лапласиан $\nabla^2 T_{i,j}$ по приведенной формуле
- 2 Обновить температуру: $T_{i,j}^{new} = T_{i,j} + \chi \frac{\Delta t}{m} \nabla^2 T_{i,j}$
- 3 Применить граничные условия постоянной температуры: $T = 0$

Условие устойчивости:

$$\frac{\chi \Delta t}{mh^2} < \frac{1}{4}$$

Шаг 4: Моделирование роста дендритов

Вычисление кривизны границы:

Для жидкого узла, имеющего хотя бы один твердый сосед, вычисляется дискретизированная кривизна:

$$s_{i,j} = \sum_{\text{nearest}} n_{i,j} + w_n \sum_{\text{diagonal}} n_{i,j} - \left(\frac{5}{2} + \frac{5}{2} w_n \right)$$

Критерий затвердевания:

Жидкий узел переходит в твердое состояние, если выполняется условие:

$$T_{i,j} \leq \tilde{T}_m + \lambda s_{i,j} + \eta_{i,j} \delta$$

Шаг 5: Организация основного цикла вычислений

Блок-схема алгоритма:

Алгоритм моделирования роста дендритов состоит из следующих основных этапов:

- 1 Начало: Запуск программы

Условие остановки:

Вычисления продолжаются до тех пор, пока дендрит не достигнет границы расчетной области. Условие проверяется после каждого шага роста: если любой твердый узел находится на границе сетки, моделирование завершается.

Шаг 5: Организация основного цикла вычислений

Блок-схема алгоритма:

Алгоритм моделирования роста дендритов состоит из следующих основных этапов:

- 1 Начало: Запуск программы
- 2 Шаг 1: Настройка параметров модели

Условие остановки:

Вычисления продолжаются до тех пор, пока дендрит не достигнет границы расчетной области. Условие проверяется после каждого шага роста: если любой твердый узел находится на границе сетки, моделирование завершается.

Шаг 5: Организация основного цикла вычислений

Блок-схема алгоритма:

Алгоритм моделирования роста дендритов состоит из следующих основных этапов:

- 1 Начало: Запуск программы
- 2 Шаг 1: Настройка параметров модели
- 3 Шаг 2: Инициализация массивов

Условие остановки:

Вычисления продолжаются до тех пор, пока дендрит не достигнет границы расчетной области. Условие проверяется после каждого шага роста: если любой твердый узел находится на границе сетки, моделирование завершается.

Шаг 5: Организация основного цикла вычислений

Блок-схема алгоритма:

Алгоритм моделирования роста дендритов состоит из следующих основных этапов:

- 1 Начало: Запуск программы
- 2 Шаг 1: Настройка параметров модели
- 3 Шаг 2: Инициализация массивов
- 4 Проверка условия остановки

Условие остановки:

Вычисления продолжаются до тех пор, пока дендрит не достигнет границы расчетной области. Условие проверяется после каждого шага роста: если любой твердый узел находится на границе сетки, моделирование завершается.

Шаг 5: Организация основного цикла вычислений

Блок-схема алгоритма:

Алгоритм моделирования роста дендритов состоит из следующих основных этапов:

- 1 Начало: Запуск программы
- 2 Шаг 1: Настройка параметров модели
- 3 Шаг 2: Инициализация массивов
- 4 Проверка условия остановки
- 5 Шаг 3: Расчет температурного поля

Условие остановки:

Вычисления продолжаются до тех пор, пока дендрит не достигнет границы расчетной области. Условие проверяется после каждого шага роста: если любой твердый узел находится на границе сетки, моделирование завершается.

Шаг 5: Организация основного цикла вычислений

Блок-схема алгоритма:

Алгоритм моделирования роста дендритов состоит из следующих основных этапов:

- 1 Начало: Запуск программы
- 2 Шаг 1: Настройка параметров модели
- 3 Шаг 2: Инициализация массивов
- 4 Проверка условия остановки
- 5 Шаг 3: Расчет температурного поля
- 6 Шаг 4: Моделирование роста

Условие остановки:

Вычисления продолжаются до тех пор, пока дендрит не достигнет границы расчетной области. Условие проверяется после каждого шага роста: если любой твердый узел находится на границе сетки, моделирование завершается.

Шаг 5: Организация основного цикла вычислений

Блок-схема алгоритма:

Алгоритм моделирования роста дендритов состоит из следующих основных этапов:

- 1 Начало: Запуск программы
- 2 Шаг 1: Настройка параметров модели
- 3 Шаг 2: Инициализация массивов
- 4 Проверка условия остановки
- 5 Шаг 3: Расчет температурного поля
- 6 Шаг 4: Моделирование роста
- 7 Сохранение результатов

Условие остановки:

Вычисления продолжаются до тех пор, пока дендрит не достигнет границы расчетной области. Условие проверяется после каждого шага роста: если любой твердый узел находится на границе сетки, моделирование завершается.

Шаг 5: Организация основного цикла вычислений

Блок-схема алгоритма:

Алгоритм моделирования роста дендритов состоит из следующих основных этапов:

- 1 Начало: Запуск программы
- 2 Шаг 1: Настройка параметров модели
- 3 Шаг 2: Инициализация массивов
- 4 Проверка условия остановки
- 5 Шаг 3: Расчет температурного поля
- 6 Шаг 4: Моделирование роста
- 7 Сохранение результатов
- 8 Возврат к проверке условия остановки (пункт 4)

Условие остановки:

Вычисления продолжаются до тех пор, пока дендрит не достигнет границы расчетной области. Условие проверяется после каждого шага роста: если любой твердый узел находится на границе сетки, моделирование завершается.

Шаг 5: Организация основного цикла вычислений

Блок-схема алгоритма:

Алгоритм моделирования роста дендритов состоит из следующих основных этапов:

- 1 Начало: Запуск программы
- 2 Шаг 1: Настройка параметров модели
- 3 Шаг 2: Инициализация массивов
- 4 Проверка условия остановки
- 5 Шаг 3: Расчет температурного поля
- 6 Шаг 4: Моделирование роста
- 7 Сохранение результатов
- 8 Возврат к проверке условия остановки (пункт 4)
- 9 Конец: Завершение моделирования

Условие остановки:

Вычисления продолжаются до тех пор, пока дендрит не достигнет границы расчетной области. Условие проверяется после каждого шага роста: если любой твердый узел находится на границе сетки, моделирование завершается.

Шаг 6: Исследование зависимости характеристик роста от параметров

Параметры для исследования:

Параметр	Диапазон	Исследуемый эффект
Переохлаждение $\tilde{T}_m$	0.1-0.9	Скорость роста, плотность ветвления
Капиллярный параметр λ	0.01-0.5	Стабилизация границы, радиус вершины
Амплитуда шума δ	0-0.2	Вторичное ветвление, симметрия
Температуропроводность χ	0.1-0.5	Скорость отвода тепла

Анализируемые характеристики:

- 1 Скорость роста вершины

Анализируемые характеристики:

- 1 Скорость роста вершины
- 2 Радиус кривизны вершины

Анализируемые характеристики:

- 1 Скорость роста вершины
- 2 Радиус кривизны вершины
- 3 Плотность вторичных ветвей

Анализируемые характеристики:

- 1 Скорость роста вершины
- 2 Радиус кривизны вершины
- 3 Плотность вторичных ветвей
- 4 Время достижения границы

Методика проведения исследований:

- 1 Зафиксировать все параметры, кроме исследуемого

Методика проведения исследований:

- 1 Зафиксировать все параметры, кроме исследуемого
- 2 Выполнить серию расчетов с различными значениями исследуемого параметра

Методика проведения исследований:

- 1 Зафиксировать все параметры, кроме исследуемого
- 2 Выполнить серию расчетов с различными значениями исследуемого параметра
- 3 Для каждого расчета сохранить:

Методика проведения исследований:

- 1 Зафиксировать все параметры, кроме исследуемого
- 2 Выполнить серию расчетов с различными значениями исследуемого параметра
- 3 Для каждого расчета сохранить:
 - Финальную морфологию дендрита

Методика проведения исследований:

- ❶ Зафиксировать все параметры, кроме исследуемого
- ❷ Выполнить серию расчетов с различными значениями исследуемого параметра
- ❸ Для каждого расчета сохранить:
 - Финальную морфологию дендрита
 - Зависимость скорости роста от времени

Методика проведения исследований:

- 1 Зафиксировать все параметры, кроме исследуемого
- 2 Выполнить серию расчетов с различными значениями исследуемого параметра
- 3 Для каждого расчета сохранить:
 - Финальную морфологию дендрита
 - Зависимость скорости роста от времени
 - Время достижения границы

Методика проведения исследований:

- ❶ Зафиксировать все параметры, кроме исследуемого
- ❷ Выполнить серию расчетов с различными значениями исследуемого параметра
- ❸ Для каждого расчета сохранить:
 - Финальную морфологию дендрита
 - Зависимость скорости роста от времени
 - Время достижения границы
- ❹ Построить графики зависимостей характеристик от параметров

Шаг 7: Визуализация результатов

Седьмой этап обеспечивает графическое представление процесса роста и финальных результатов(рис. 1)

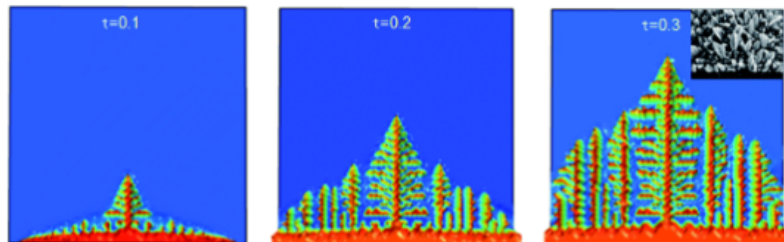


Рисунок 1: Рост дендрита

Визуализация в процессе моделирования:

На каждом шаге роста (или с заданной периодичностью) сохраняются:

- 1 Фазовое поле: отображение твердой (например, черный) и жидкой (белый) фаз

По завершении моделирования:

Визуализация в процессе моделирования:

На каждом шаге роста (или с заданной периодичностью) сохраняются:

- 1 Фазовое поле: отображение твердой (например, черный) и жидкой (белый) фаз
- 2 Температурное поле: цветовая карта распределения безразмерной температуры

По завершении моделирования:

Визуализация в процессе моделирования:

На каждом шаге роста (или с заданной периодичностью) сохраняются:

- 1 Фазовое поле: отображение твердой (например, черный) и жидкой (белый) фаз
- 2 Температурное поле: цветовая карта распределения безразмерной температуры

По завершении моделирования:

- Построение финальной морфологии дендрита

Визуализация в процессе моделирования:

На каждом шаге роста (или с заданной периодичностью) сохраняются:

- 1 Фазовое поле: отображение твердой (например, черный) и жидкой (белый) фаз
- 2 Температурное поле: цветовая карта распределения безразмерной температуры

По завершении моделирования:

- Построение финальной морфологии дендрита
- Создание анимации процесса роста на основе сохраненных кадров

Визуализация в процессе моделирования:

На каждом шаге роста (или с заданной периодичностью) сохраняются:

- 1 Фазовое поле: отображение твердой (например, черный) и жидкой (белый) фаз
- 2 Температурное поле: цветовая карта распределения безразмерной температуры

По завершении моделирования:

- Построение финальной морфологии дендрита
- Создание анимации процесса роста на основе сохраненных кадров
- Построение графиков зависимостей (скорость роста от времени, влияние параметров)

На втором этапе группового проекта описан алгоритм из 7 шагов для моделирования роста дендритов в переохлажденном расплаве. Граничные условия задаются постоянной температурой, равной начальной температуре расплава.